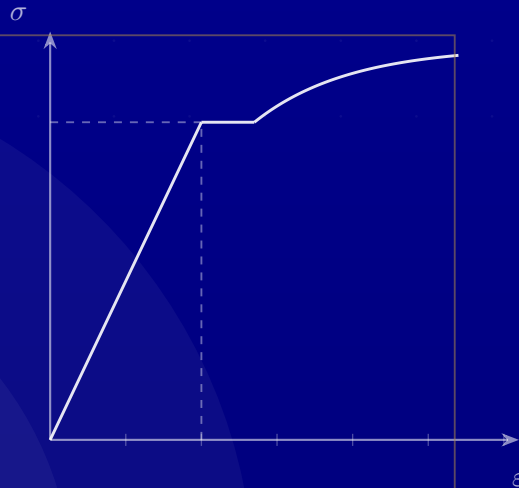


COURSE NOTES

材料力学

学习 笔记



应力—应变曲线

简支梁弯曲变形

F

魏舟

2026 年 8 月 24 日



在看清了世界的荒诞与冷峻之后，依然选择报之以歌。

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	符号说明	3
第 2 章	材料力学的一些基本	5
2.1	基本任务	5
2.2	基本假设	5
2.3	基本变形形式	6
2.4	基本研究对象	6
2.5	基本概念	6
2.5.1	内力	7
2.5.2	应力	7
2.5.3	应变	7
第 3 章	轴向拉伸与压缩	9
3.1	斜截面上的应力	10
3.2	材料拉伸时的力学性能	10
3.2.1	塑性材料拉伸时的力学性能	10
3.2.2	脆性材料拉伸时的力学性能	12
3.3	材料压缩时的力学性能	13
3.4	拉压杆的强度条件	13
3.4.1	许用应力	13
3.4.2	强度条件	14
3.5	拉压杆的变形	14
3.5.1	轴向变形	14

3.5.2 横向变形	14
3.6 拉、压超静定问题	14
3.7 拉压时的应变能	15
3.8 应力集中	15
第 4 章 剪切	17
4.1 受力与变形特点	17
4.1.1 受力特点	17
4.2 剪切的实用计算	17
4.2.1 内力分析	17
4.2.2 切应力计算	18
4.2.3 切应力强度条件	18
4.3 挤压的实用计算	18
4.3.1 挤压应力公式	18
4.3.2 挤压面积的确定	18
第 5 章 扭转 (Torsion)	19
5.1 受力与变形特点	19
5.1.1 受力特点	19
5.1.2 变形特点	19
5.2 外力偶矩的计算	19
5.2.1 直接计算	19
5.2.2 按输入功率和转速计算	19
5.3 圆轴扭转时的应力与强度分析	20
5.3.1 纯剪切与薄壁圆筒	20
5.4 切应力互等定理	20
5.4.1 力学本质	20
5.4.2 纯剪切状态	21
5.4.3 剪切虎克定律	21
5.4.4 圆轴扭转应力公式推导	21
5.4.5 应力公式	21
5.4.6 截面几何参数	22

5.5 圆轴扭转变形与刚度计算	22
5.5.1 变形公式	22
5.5.2 强度条件与刚度条件	22
第 6 章 弯曲内力	23
6.1 弯曲的概念	23
6.2 受弯杆件的简化	23
6.2.1 支座的几种基本形式	23
6.3 平面刚架和曲杆的弯曲内力	26
第 7 章 弯曲应力	29
7.1 纯弯曲与横力弯曲	29
7.2 纯弯曲正应力公式	30
7.2.1 变形几何关系	30
7.2.2 物理关系（胡克定律）	30
7.2.3 静力关系	30
7.2.4 常用截面的惯性矩与抗弯系数	31
7.3 横力弯曲的正应力	31
7.4 弯曲剪应力	32
7.4.1 矩形截面梁的剪应力	32
7.4.2 其他常用截面的剪应力	32
7.5 弯曲强度条件	33
7.5.1 正应力强度条件	33
7.5.2 剪应力强度条件	33
7.5.3 强度校核的三类问题	33
7.6 提高弯曲强度的措施	34
第 8 章 弯曲变形	35
8.1 基本概念与基本假设	35
8.2 挠曲线近似微分方程	36
8.3 积分法求弯曲变形	37
8.3.1 边界条件与连续条件	37
8.3.2 积分法步骤	37

8.4 叠加法求弯曲变形	38
8.4.1 常用叠加结果（简支梁、悬臂梁）	38
8.5 简单超静定梁	39
8.5.1 求解思路（变形比较法）	39
8.5.2 常见超静定梁示例	40
第 9 章 应力状态分析和强度理论	41
9.1 研究应力状态的方法——单元体法	41
9.1.1 单元体的概念	41
9.1.2 应力的符号规定	41
9.2 解析法求解二向应力状态	42
9.2.1 任意斜截面上的应力推导	42
9.2.2 主应力与主平面	43
9.2.3 最大切应力	43
9.2.4 平面应力状态的正应力不变量	43
9.3 应力圆（莫尔圆）法	44
9.4 强度理论 (Strength Theories)	45
9.4.1 破坏准则概述	45
第 10 章 组合变形	47
10.1 概述	47
10.2 斜弯曲（双向弯曲）	48
10.2.1 应力计算	48
10.2.2 中性轴位置	48
10.2.3 最大正应力	49
10.3 拉伸（压缩）与弯曲的组合	49
10.3.1 横向力与轴向力同时作用	49
10.3.2 偏心拉伸（压缩）	49
10.3.3 截面核心	50
10.4 弯曲与扭转的组合	50
10.4.1 圆轴弯扭组合	50
10.4.2 弯拉（压）扭组合	51
10.5 组合变形的一般步骤	51

第 11 章 压杆稳定性	53
11.1 压杆稳定的基本概念	53
11.2 细长压杆的临界压力——欧拉公式	54
11.3 不同约束条件下的欧拉公式	55
11.4 欧拉公式的适用范围	55
11.5 中、小柔度杆的经验公式	56
11.6 压杆的稳定校核	57
第 12 章 能量法	59
12.1 应变能的计算	59
12.1.1 外力功与应变能	59
12.1.2 克拉比隆定理	60
12.2 卡氏定理	60
12.3 莫尔定理（单位载荷法）	62
12.4 图乘法	63
12.5 互等定理	64
12.5.1 功的互等定理（贝蒂-瑞利互等定理）	64
12.5.2 位移互等定理（麦克斯韦互等定理）	64
第 13 章 静不定问题	67
13.1 基本概念	67
13.2 力法（变形比较法）	68
13.2.1 基本思想	68
13.2.2 力法求解的一般步骤	68
13.2.3 力法正则方程	68
13.3 对称性在静不定问题中的应用	69
13.3.1 对称结构	69
13.3.2 载荷的分类	69
13.3.3 对称性简化规则	69
13.3.4 对称性与力法的结合	70
附录 A 附录	71

前言

本笔记是《材料力学》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材。内容覆盖轴向拉伸与压缩、剪切、扭转、弯曲、应力状态分析、组合变形、压杆稳定性与能量法等核心章节。记号约定见绪论中的符号说明。

绪论

§ 1.1 符号说明

本书采用如下记号约定：

表 1.1: 符号说明

符号	含义
σ	正应力
τ	切应力
ε	正应变
γ	切应变
E	弹性模量
G	切变模量
ν	泊松比
F_N	轴力
M	弯矩
T	扭矩
F_S	剪力
I_z	截面对 z 轴的惯性矩
W_z	抗弯截面系数
λ	柔度

材料力学的一些基本

在看清了世界的荒诞与冷峻之后，依然选择报之以歌。

——Albert Camus

§ 2.1 基本任务

在实际工程中，构件应满足如下需求：

基本任务

1. 强度要求：在规定载荷作用下的构件不应破坏。
2. 刚度要求：有足够的抵抗变形的能力。
3. 稳定性要求：有足够的保持原有平衡形态的能力。

于是，我们需要研究一维杆件的承载能力。

§ 2.2 基本假设

为了研究方便，我们引入一些基本假设来简化模型：

基本假设

1. 连续性假设: 认为组成固体的物质不留间隙地充满了固体的体积。这是对坐标增量进行极限分析的基础。
2. 均匀性假设: 认为固体内处处有相同的力学性能。
3. 各向同性假设: 认为固体的力学性能与方向无关。
4. 小变形假设: 认为变形的尺寸远小于原尺寸。

§ 2.3 基本变形形式

1. 轴向拉伸或轴向压缩
2. 剪切
3. 扭转
4. 弯曲

§ 2.4 基本研究对象

杆, 轴, 柱, 梁

§ 2.5 基本概念

2.5.1 内力

内力

变形引起的内部附加力。

内力是由变形引起的，没有变形没有内力。在理论力学里，因为刚体假设，物体内部不产生变形，所以不考虑内力。

但材料力学研究物体的变形形式，内力的分析就十分重要。

内力的分析方法：

截取代平

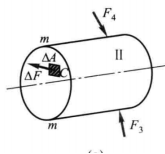
2.5.2 应力

若将内力向一点进行简化，由理论力学，我们有平面力系的简化定理，这是可以做到的。

但是，简化后的力矢和力矩只能反应平衡关系，不能体现内力在截面内某一点的强弱程度。于是我们引入内力集度的概念。就是我们所说的应力。

应力

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$



2.5.3 应变

应变

$$\varepsilon = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x} \quad \varepsilon = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$$

其中， ε 称为沿 x 方向的线应变或正应变。

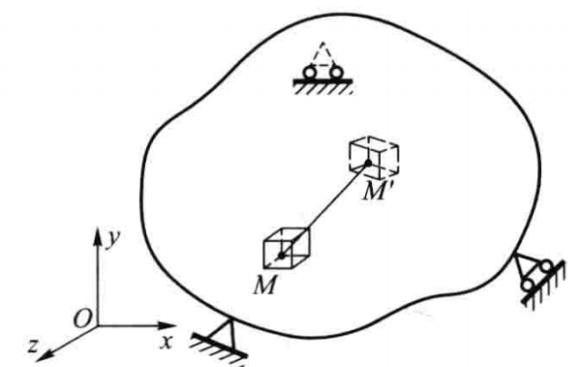


图 2.1: 线应变示意图

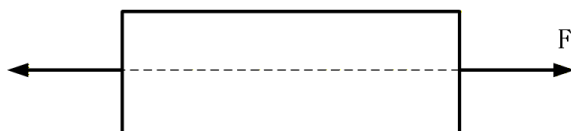
轴向拉伸与压缩

如果作用在物体一小块区域上的力系被另一个静力等效的力系所代替，那么这种代替只会在近处产生显著影响，而在离加力作用区稍远的地方，物体的应力分布几乎不受影响。

——Saint-Venant

轴向拉伸与压缩

作用在杆件两端的外力合力的作用线与杆件轴线重合。杆件的变形沿轴线的方向伸长或者缩短。



轴力

轴横截面上的内力。
拉正压负。

§ 3.1 斜截面上的应力

应力

正应力：垂直于截面方向的应力。

切应力：平行于截面方向的应力。

$$\sigma_{\alpha} = \sigma \cos^2 \alpha, \tau_{\alpha} = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha \quad (3.1)$$



推导：

$$F_N = P_{\alpha} A_{\alpha}$$

$$A = A_{\alpha} \cos \alpha$$

$$\sigma_{\alpha} = P_{\alpha} \cos \alpha = \frac{F_N}{A} \cos^2 \alpha = \sigma \cos^2 \alpha$$

$$\tau_{\alpha} = P_{\alpha} \sin \alpha = \frac{F_N}{A} \cos \alpha \sin \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$

§ 3.2 材料拉伸时的力学性能

通过实验，我们可以得到材料的 $F - \Delta l$ 曲线

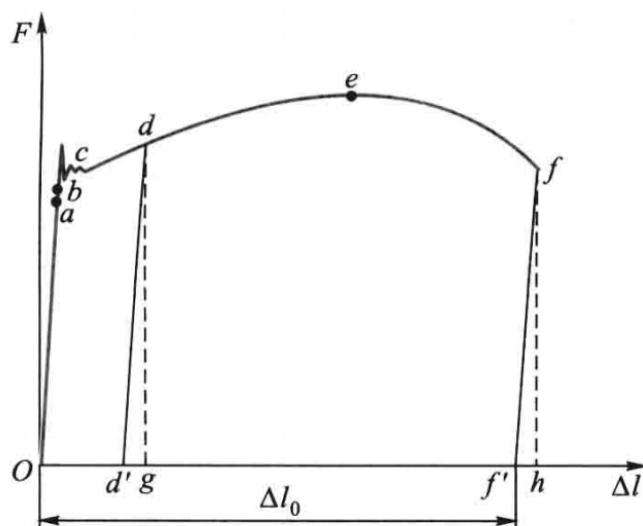
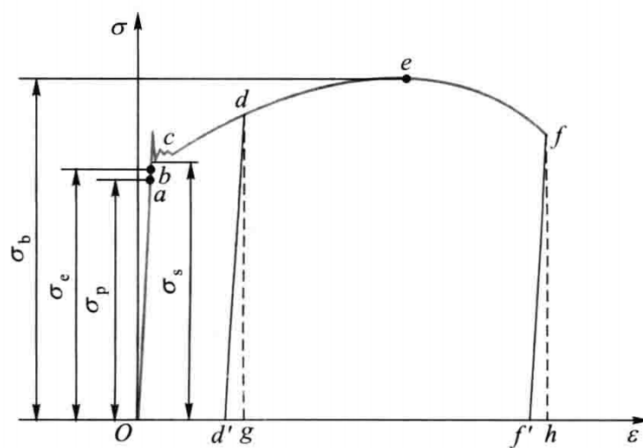
3.2.1 塑性材料拉伸时的力学性能

为了消除试样尺寸的影响，我们可以将 $F - \Delta l$ 曲线转换为 $\sigma - \varepsilon$ 曲线。

应力与应变

$$\text{应力: } \sigma = \frac{F}{A}$$

$$\text{应变: } \varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$$

图 3.1: 低碳钢拉伸时的 $F - \Delta l$ 曲线图 3.2: 低碳钢拉伸时的 $\sigma - \varepsilon$ 曲线

下面我们来分析一下 $\sigma - \varepsilon$ 曲线的不同阶段。

- 弹性阶段 ($0 \rightarrow b$): σ 与 ε 成正比, 满足 Hooke 定律 $\sigma = E\varepsilon$ 。
- 屈服阶段 ($b \rightarrow c$): σ 基本保持不变, ε 继续增大。

屈服

屈服: 材料在应力不增加的情况下发生较大塑性变形的现象。

屈服强度或屈服极限 σ_s : 屈服阶段内最小的应力值。

- 强化阶段 ($c \rightarrow d$): σ 继续增大, ε 继续增大。

强化

强化：材料在屈服阶段后，随着应变的增大，所能承受的应力继续增大的现象。

极限强度 σ_b ：强化阶段内最大的应力值。

- 颈缩阶段 ($d \rightarrow e$)： σ 达到最大值后开始下降， ε 继续增大。
- 断裂阶段 ($e \rightarrow f$)： σ 继续下降， ε 继续增大，直到试样断裂。

断裂

断裂：材料在应力作用下发生破坏的现象。

断后伸长率 δ ：断裂阶段内试样的伸长率。 $\delta = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100\%$

断面收缩率 ψ ：断裂阶段内试样的断面收缩率。 $\psi = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100\%$

注 并不是所有的材料都有明显的屈服阶段，像铸铁、玻璃等脆性材料在拉伸时没有明显的屈服阶段。也不是所有的塑性材料都有四个阶段。如黄铜 H62，没有屈服阶段。

弹性模量

弹性模量 E ：弹性阶段内的应力与应变的比值。 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

卸载定律

卸载定律：在弹性阶段内，材料的卸载曲线与加载曲线重合。

冷作硬化：在塑性阶段内，材料的卸载曲线与加载曲线不重合，卸载曲线的斜率大于加载曲线的斜率。冷作硬化后，材料的屈服强度和极限强度都增加了。但是，冷作硬化会降低材料的塑性。

3.2.2 脆性材料拉伸时的力学性能

可以看到，铸铁拉伸时的曲线没有明显的直线部分。弹性模量 E 随着应力的变化而变化。

显然，铸铁不抗拉。

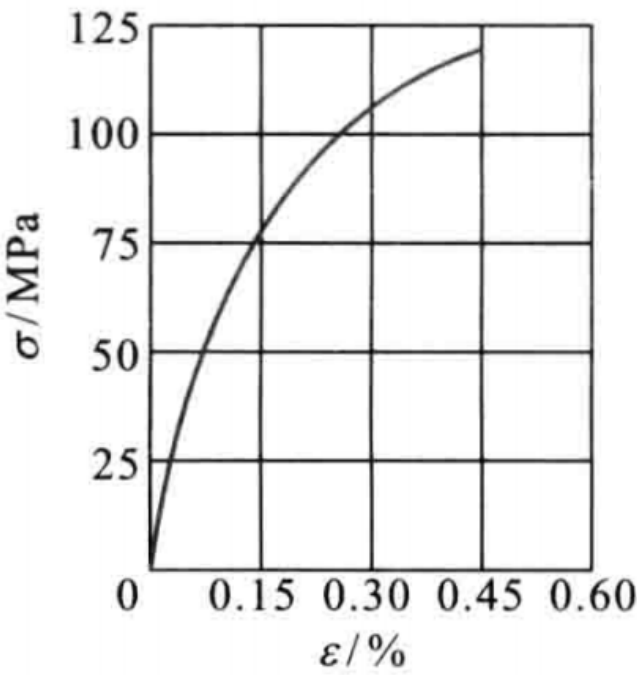


图 3.3: 铸铁拉伸时的 $F - \Delta l$ 曲线

§ 3.3 材料压缩时的力学性能

脆性材料抗压不抗拉。

§ 3.4 拉压杆的强度条件

3.4.1 许用应力

许用应力

塑性材料的许用应力： $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n}$
n: 安全系数。

许用应力

脆性材料的许用应力： $[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n}$
n: 安全系数。

3.4.2 强度条件

$$\sigma_{max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma] \quad (3.2)$$

§ 3.5 拉压杆的变形

3.5.1 轴向变形

$$\Delta l = l_1 - l_0$$

由 Hooke 定律,

$$\Delta l = \frac{F_N l_0}{EA}$$

3.5.2 横向变形

泊松比

泊松比 μ : 材料在拉伸时, 横向变形与轴向变形的比值。 $\mu = \frac{\Delta l_{\alpha}}{\Delta l}$

§ 3.6 拉、压超静定问题

一般步骤:

1. 列出独立的平衡方程
2. 找出变形几何关系 (以切代弧)
3. 找出物理关系 (Hooke 定律)
4. 解决问题

§ 3.7 拉压时的应变能

应变能

应变能：固体在外力作用下，因变形而存储的能量。

应变能：

$$\begin{aligned} V_s &= \frac{1}{2} F \Delta l \\ &= \frac{F_N^2 l}{2EA} \end{aligned}$$

应变能密度：

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{V_s}{V} \\ &= \frac{1}{2} E \varepsilon^2 \\ &= \frac{1}{2} \sigma \varepsilon \end{aligned}$$

§ 3.8 应力集中

在构件尺寸突变处，会发生应力局部增大的现象，称为**应力集中**。在进行工程设计时，需要考虑该效应对强度的影响。

用塑性材料制成的零件在静载下，可以不考虑应力集中的影响。脆性材料没有屈服阶段，应力集中的危害性很严重。

当零件受周期性变化的应力或受冲击载荷作用时，不管是塑性材料还是脆性材料，应力集中对零件的强度都有严重影响。

剪切

§ 4.1 受力与变形特点

4.1.1 受力特点

剪切

构件受一对大小相等、方向相反、作用线相距很近且垂直于杆轴线的横向外力作用。

- 受力：外力平行、方向相反，但不在一条直线上。
- 变形特点：沿剪切面剪断（相对错动变形）。
- 破坏形式：剪切破坏、挤压破坏（在应力传递处导致）。

§ 4.2 剪切的实用计算

4.2.1 内力分析

通过截面法，取上半部分分析：

$$\sum X_i = 0 \implies F - F_s = 0 \implies F_s = F \quad (4.1)$$

其中 F_s 为剪切面上的内力，称为**剪力**。

4.2.2 切应力计算

假设切应力在剪切面上均匀分布，则切应力计算公式为：

$$\tau = \frac{F_s}{A} \quad (4.2)$$

其中 A 为剪切面积。

4.2.3 切应力强度条件

为了保证构件不发生剪切破坏，需满足：

$$\tau = \frac{F_s}{A} \leq [\tau] \quad (4.3)$$

其中 $[\tau]$ 为材料的许用切应力。

§ 4.3 挤压的实用计算

4.3.1 挤压应力公式

挤压发生在连接件与被连接件的接触表面。其实用计算公式为：

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} \quad (4.4)$$

- F_{bs} ：挤压力。
- A_{bs} ：有效挤压面积。

4.3.2 挤压面积的确定

对于圆柱形接触面（如螺栓、销钉）， A_{bs} 采用正投影面积。

- **思考：**为什么不采用实际接触面积（半圆弧面）？
- **结论：**采用投影面积计算出的 σ_{bs} 更大，结果更趋于安全，计算也更简便。

扭转 (Torsion)

§ 5.1 受力与变形特点

5.1.1 受力特点

外力偶作用面与杆件横截面平行。

5.1.2 变形特点

纵向线转过一角度，产生切应变（剪切角）。杆件横截面绕轴线发生相对转动。

§ 5.2 外力偶矩的计算

5.2.1 直接计算

- $M_e = F \cdot d$ （作用于盘上的力偶）
- $m = (F_1 - F_2) \cdot \frac{D}{2}$ （皮带传动）

5.2.2 按输入功率和转速计算

已知轴的转速为 n (r/min)，输出功率为 P (kW)，求外力偶矩 M_e ：

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{M_e d\varphi}{dt} = M_e \omega$$

$$P \times 1000 = M_e \cdot \frac{2\pi n}{60}$$

$$M_e = \frac{60000P}{2\pi n} \approx 9550 \frac{P}{n} \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

$$M_e = \frac{60000P}{2\pi n} \approx 9550 \frac{P}{n} \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \quad (5.1)$$

结论：即低速轴更粗，高速轴更细。

§ 5.3 圆轴扭转时的应力与强度分析

5.3.1 纯剪切与薄壁圆筒

对于薄壁圆筒（壁厚 $t \leq \frac{r_0}{10}$ ）：

扭转假设

圆周线大小、间距、形状不变；纵向线倾斜同一角度。

$$\tau = \frac{T}{2\pi r_0^2 t} \quad (5.2)$$

§ 5.4 切应力互等定理

切应力互等定理

在相互垂直的两个平面上，切应力必然成对出现，且数值相等、方向垂直于两平面的交线。其方向表现为：两个切应力要么同时指向交线，要么同时背离交线。

5.4.1 力学本质

该定理是由单元体的力矩平衡条件 ($\sum M_0 = 0$) 推导得出的。

- 在扭转中的体现：当圆轴受扭时，横截面上产生的切应力 τ 必然伴随着纵向截面（过轴线的截面）上大小相等的切应力。

- **破坏现象：**对于木材等纵向抗剪能力较弱的材料，在受扭时常沿纵向裂开，这就是切应力互等定理的直观体现。

5.4.2 纯剪切状态

当单元体的各个面上只有切应力而无正应力时，称该点处于纯剪切 (Pure Shear) 状态。

5.4.3 剪切虎克定律

$$\tau = G\gamma, \quad G = \frac{E}{2(1 + \mu)} \quad (5.3)$$

5.4.4 圆轴扭转应力公式推导

1. 几何关系： $\gamma_\rho = \rho \frac{d\varphi}{dx} = \rho\theta$ （切应变与半径 ρ 成正比）
2. 物理关系： $\tau_\rho = G\gamma_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$
3. 静力学关系： $T = \int_A \tau_\rho \cdot \rho dA = G \frac{d\varphi}{dx} \int_A \rho^2 dA = GI_p \frac{d\varphi}{dx}$

5.4.5 应力公式

横截面上任意一点的切应力：

$$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_p} \quad (5.4)$$

横截面上的最大切应力（边缘点 $\rho = R$ ）：

$$\tau_{\max} = \frac{TR}{I_p} = \frac{T}{W_t} \quad (5.5)$$

其中 I_p 为极惯性矩， $W_t = \frac{I_p}{R}$ 为抗扭截面模量。

$$I_p = \int_A \rho^2 dA, \quad W_t = \frac{I_p}{R} \quad (5.6)$$

5.4.6 截面几何参数

- 圆轴: $I_p = \frac{\pi d^4}{32}, \quad W_t = \frac{\pi d^3}{16}$
- 圆环: $I_p = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32}, \quad W_t = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{16D}$

§ 5.5 圆轴扭转变形与刚度计算

5.5.1 变形公式

- 单位长度扭转角:

$$\theta = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p} \quad (5.7)$$

- 相对扭转角 φ :

1. 阶梯轴/分段等扭矩: $\varphi = \sum_{i=1}^n \frac{T_i l_i}{G_i I_{pi}}$
2. 变截面或连续变扭矩: $\varphi = \int_0^l \frac{T(x)}{GI_p(x)} dx$

GI_p 称为杆的抗扭刚度。

5.5.2 强度条件与刚度条件

1. 强度条件: $\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \leq [\tau]$
2. 刚度条件: $\theta_{\max} = \frac{T_{\max}}{GI_p} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta] \quad (^\circ/\text{m})$

弯曲内力

§ 6.1 弯曲的概念

梁

以弯曲形变为主的杆件习惯上称为梁。

对称弯曲

当作用于杆件上的所有外力都在纵向对称面内时，弯曲形变后的轴线将是位于这个对称面内的一条曲线，我们称这种弯曲为对称弯曲。

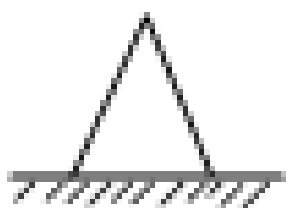
§ 6.2 受弯杆件的简化

为了方便我们对弯曲杆件内力进行计算，我们对梁进行简化，得出计算简图。我们将重点讨论支座和载荷的简化。

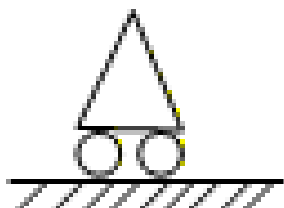
6.2.1 支座的几种基本形式

- **固定铰支座：**只能限制杆件在垂直于轴线方向的位移，不能限制杆件绕支座的转动。提供的反力有两个分量，分别是竖向反力和水平反力。
- **可动铰支座：**只能限制杆件在垂直于轴线方向的位移，不能限制杆件绕支座的转动。提供的反力只有一个分量，即竖向反力。

- **固定端支座**：既能限制杆件的位移，又能限制杆件的转动。提供的反力有三个分量，分别是竖向反力、水平反力和弯矩。



(a) 固定铰支座



(b) 可动铰支座



(c) 固定端支座

图 6.1: 支座示意图

载荷集度、剪力和弯矩间的关系

设梁上作用的分布载荷集度为 $q(x)$ (以向上为正, 或按特定约定, 此处采用材料力学常用约定: q 向下为正), 则剪力 $F_Q(x)$ 、弯矩 $M(x)$ 与载荷集度 $q(x)$ 之间存在如下微分关系:

$$\frac{dF_Q(x)}{dx} = -q(x) \quad (\text{若 } q \text{ 向上为正, 则此处无负号, 视具体约定而定}) \quad (6.1)$$

$$\frac{dM(x)}{dx} = F_Q(x) \quad (6.2)$$

联立上述两式, 可得弯矩与载荷集度的二阶微分关系:

$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = -q(x)$$

对上述微分关系积分, 可得到剪力和弯矩的积分关系:

$$F_Q(x_2) - F_Q(x_1) = - \int_{x_1}^{x_2} q(x) dx$$

$$M(x_2) - M(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} F_Q(x) dx$$

根据以上关系, 可以总结出绘制剪力图和弯矩图的便捷规律:

- **无荷载段** ($q = 0$): F_Q 为常数, 剪力图水平; M 为一次函数 (斜直线)。
- **受均布荷载段** ($q = \text{常数}$): F_Q 为一次函数 (斜直线); M 为二次函数 (抛物线)。当 $q > 0$ 时, 抛物线开口向下 (凸形); 当 $q < 0$ 时, 抛物线开口向上 (凹形)。
- **集中力作用处**: 剪力图 F_Q 发生突变, 突变值等于集中力的大小; 弯矩图 M 连续但斜率发生突变 (形成尖点), 且尖点方向与集中力方向一致。
- **集中力偶作用处**: 弯矩图 M 发生突变, 突变值等于集中力偶的大小; 剪力图 F_Q 不变。
- **极值条件**: 在剪力 $F_Q(x) = 0$ 的截面处, 弯矩 $M(x)$ 取得极值 (极大值或极小值)。

§ 6.3 平面刚架和曲杆的弯曲内力

平面刚架

由多根直杆在端点处通过刚性节点（刚结点）连接而成的结构称为平面刚架。刚结点能传递力和力矩，因此刚架在受力变形时，杆件之间的夹角保持不变。

与单根直梁不同，刚架中各杆件的横截面上一般同时存在三种内力分量：

- 轴力 F_N ：沿杆件轴向，以拉伸为正。
- 剪力 F_Q ：沿杆件截面切线方向。
- 弯矩 M ：在杆件平面内使杆件发生弯曲的力偶。

刚架内力图的绘制要点：

1. 绘制刚架内力图时，通常需要分段对每根直杆单独分析，列出各杆的内力方程。
2. 弯矩图：规定画在杆件的受压侧（即弯曲变形后的凹入一侧），通常不标正负号。
3. 剪力图和轴力图：可以画在杆件的任意一侧，但必须标出正负号。
4. 刚结点处的校验：对刚结点取矩，所有杆端弯矩的代数和必须为零（结点平衡条件），这是校核刚架弯矩图是否正确的重要依据。

曲杆

轴线为曲线的杆件称为曲杆。曲杆的弯曲内力分析通常采用局部坐标系（极坐标或正交曲线坐标）。

在曲杆的任意截面上，建立以截面形心为原点的局部坐标系：

- 取截面外法线方向（或沿杆轴切线方向）为法向，与之垂直的方向为切向。
- 截面上的内力可分解为：
 - 轴力 F_N ：沿截面外法线方向（或切线方向，视定义）。
 - 剪力 F_Q ：沿截面切线方向（或法线方向）。
 - 弯矩 M ：作用在曲杆平面内的力偶。

曲杆内力计算注意事项:

1. 使用截面法截开曲杆时，外力的分解需要依据截面处的切线方向和法线方向进行，不能简单地沿竖直或水平方向列平衡方程。
2. **弯矩的正负约定：**通常约定使曲杆的曲率增大（即凹面受拉）的弯矩为正，反之使曲率减小的弯矩为负。
3. 曲杆的弯矩图一般画在受拉侧，其图形沿弧长变化。

曲杆微元平衡方程

对曲杆的微元段，沿弧长方向建立局部坐标系，设微元段的长度为 ds ，则曲杆微元平衡方程为：

曲杆微元平衡方程（局部坐标）：

$$\begin{aligned}\frac{dF_N}{ds} - F_Q \cdot \frac{d\theta}{ds} + q_n &= 0 \\ \frac{dF_Q}{ds} + F_N \cdot \frac{d\theta}{ds} + q_t &= 0 \\ \frac{dM}{ds} &= F_Q\end{aligned}$$

其中， s 为弧长， θ 为曲率角， q_n 和 q_t 分别为沿法向和切向的分布载荷集度。

弯曲应力

§ 7.1 纯弯曲与横力弯曲

纯弯曲

梁的横截面上只有弯矩 M 而无剪力 F_Q 的弯曲称为纯弯曲。在纯弯曲段，梁的纤维只发生伸长或缩短，没有横向剪切错动。

横力弯曲

梁的横截面上同时存在弯矩 M 和剪力 F_Q 的弯曲称为横力弯曲（或剪切弯曲）。此时截面上除正应力外，还存在剪应力。

纯弯曲的基本假设

1. 平面截面假设：梁的横截面在变形后仍保持为平面，且仍垂直于变形后的轴线。
2. 纵向纤维互不挤压假设：梁内各纵向纤维之间无正应力作用，只承受单向拉压。
3. 线弹性假设：材料服从胡克定律，应力与应变成正比。
4. 小变形假设：变形微小，可忽略轴线曲率的变化对截面位置的影响。

§ 7.2 纯弯曲正应力公式

7.2.1 变形几何关系

取梁的纵向对称面为 xy 平面, x 轴沿梁轴线, y 轴向下 (或向上, 视约定)。在纯弯曲下, 梁的轴线弯曲成圆弧曲线, 曲率半径为 ρ 。距中性层距离为 y 的纵向纤维的线应变为:

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho}$$

其中 ρ 为中性层的曲率半径。

7.2.2 物理关系 (胡克定律)

由胡克定律 $\sigma = E\varepsilon$, 得横截面上距中性轴为 y 处的正应力:

$$\sigma = \frac{E}{\rho} y$$

即正应力沿截面高度呈线性分布。

7.2.3 静力关系

截面上正应力合成的内力矩等于弯矩 M 。设中性轴过截面形心, 且取 z 轴为中性轴 (垂直于纵向对称面), 则:

$$\int_A y dA = 0 \quad (\text{自动满足, 因中性轴过形心})$$

$$\int_A y \sigma dA = M \quad \Rightarrow \quad \int_A \frac{E}{\rho} y^2 dA = M$$

定义惯性矩 $I_z = \int_A y^2 dA$, 则得到曲率公式:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$$

代入物理关系, 得到纯弯曲正应力公式:

$$\sigma = \frac{My}{I_z} \quad (7.1)$$

其中 y 为所求应力点到中性轴的距离，正负号由弯矩方向和点的位置确定（通常拉为正、压为负）。

弯曲正应力公式

在纯弯曲条件下，梁横截面上任一点的正应力 σ 与该点的弯矩 M 成正比，与该点到中性轴的距离 y 成正比，与截面的惯性矩 I_z 成反比，即

$$\sigma = \frac{M}{I_z} y$$

最大正应力出现在距中性轴最远的点，即上下边缘，其值为

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}, \quad W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$$

其中 W_z 称为抗弯截面系数（或截面模量），是衡量截面抗弯强度的重要几何参数。

7.2.4 常用截面的惯性矩与抗弯系数

矩形截面（宽 b ，高 h ）：	$I_z = \frac{bh^3}{12},$	$W_z = \frac{bh^2}{6}$
圆形截面（直径 d ）：	$I_z = \frac{\pi d^4}{64},$	$W_z = \frac{\pi d^3}{32}$
圆环形截面（外径 D ，内径 d ）：	$I_z = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64},$	$W_z = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32D}$
工字形截面（近似）：	$I_z \approx \frac{BH^3 - bh^3}{12}$	（查表为准）

(7.2)

§ 7.3 横力弯曲的正应力

在横力弯曲中，截面上同时存在弯矩和剪力。但工程实践表明，对于细长梁（跨高比 $L/h > 5$ ），剪力对正应力的影响很小，可以忽略不计。因此，横力弯曲的正应力仍可用纯弯曲公式 $\sigma = My/I_z$ 近似计算，其误差在工程允许范围内。

横力弯曲正应力的适用条件

当梁的跨高比 $L/h \geq 5$ 时, 可用纯弯曲正应力公式计算横力弯曲时的正应力, 计算精度足够。

§ 7.4 弯曲剪应力

7.4.1 矩形截面梁的剪应力

设矩形截面宽 b 、高 h , 梁受横向力作用, 截面上剪力为 F_Q 。距中性轴为 y 处的剪应力 τ (方向平行于剪力) 为:

$$\tau(y) = \frac{F_Q S_z^*(y)}{I_z b}$$

其中 $S_z^*(y)$ 为所求点以上 (或以下) 部分面积对中性轴的静矩。对于矩形截面:

$$S_z^*(y) = \frac{b}{2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$$

代入得:

$$\tau(y) = \frac{3F_Q}{2bh} \left(1 - \frac{4y^2}{h^2} \right)$$

最大剪应力出现在中性轴处 ($y = 0$):

$$\tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{F_Q}{bh} = \frac{3F_Q}{2A}$$

$$\boxed{\tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{F_Q}{A}} \quad (\text{矩形截面梁的最大剪应力}) \quad (7.3)$$

注. 若截面图形对某轴的静矩为 0, 则该轴必为图形的形心轴。

7.4.2 其他常用截面的剪应力

- **工字形截面:** 剪应力主要由腹板承担, 腹板上的剪应力近似均匀, $\tau \approx F_Q / (h_w \cdot t_w)$, 其中 h_w 为腹板高度, t_w 为腹板厚度。
- **圆形截面:** 最大剪应力 $\tau_{\max} = \frac{4}{3} \frac{F_Q}{A}$ 。

- 圆环形截面：最大剪应力 $\tau_{\max} \approx 2 \frac{F_Q}{A}$ （薄壁环）。

弯曲剪应力分布规律

剪应力沿截面高度呈抛物线分布（矩形截面），在中性轴处最大，在上下边缘处为零。工字形截面的剪应力主要集中在腹板上，翼缘上的剪应力很小。

§ 7.5 弯曲强度条件

7.5.1 正应力强度条件

为保证梁不因正应力过大而破坏，要求梁的最大工作正应力不超过材料的许用应力：

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} \leq [\sigma]$$

其中 $[\sigma]$ 为材料的许用弯曲正应力（拉压应力相同时取相同值；若材料拉压许用应力不同，需分别校核拉应力和压应力）。

7.5.2 剪应力强度条件

对于短梁、厚腹板梁或组合截面梁，有时剪应力也可能起控制作用，需校核：

$$\tau_{\max} \leq [\tau]$$

其中 $[\tau]$ 为材料的许用剪应力。

$$\begin{aligned} \text{正应力强度条件: } \sigma_{\max} &= \frac{|M|_{\max}}{W_z} \leq [\sigma] \\ \text{剪应力强度条件: } \tau_{\max} &= \frac{F_{Q,\max} S_z^*}{I_z b} \leq [\tau] \end{aligned} \quad (7.4)$$

7.5.3 强度校核的三类问题

1. 强度校核：已知梁的尺寸、载荷和材料，判断是否满足 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 、 $\tau_{\max} \leq [\tau]$ 。
2. 截面设计：已知载荷和材料，根据强度条件确定所需的最小截面尺寸（如 W_z ）。
3. 许用载荷确定：已知截面和材料，求梁所能承受的最大载荷。

§ 7.6 提高弯曲强度的措施

提高弯曲强度的途径

1. **合理布置支座与载荷：**减小梁的最大弯矩，例如将集中力分散、尽量靠近支座，或增加辅助支承。
2. **选择合适的截面形状：**在截面面积相同的条件下，尽量增大抗弯截面系数 W_z ，即采用“工形”、“箱形”、“空心”等截面，使材料远离中性轴。
3. **采用变截面梁：**根据弯矩沿梁轴的分布，设计变截面梁（如鱼腹梁、阶梯轴），使各截面上的最大应力同时接近许用值，节约材料。
4. **合理利用材料的拉压性能：**对于抗拉、抗压许用应力不同的材料（如铸铁、混凝土），将中性轴偏置于受拉或受压较弱的一侧，使两侧最大应力同时达到许用值（等强度梁）。

弯曲变形

§ 8.1 基本概念与基本假设

挠曲线

梁在弯曲变形后，其轴线变成一条光滑连续的曲线，称为挠曲线（或弹性曲线）。用 $w(x)$ 表示梁轴线上各点的竖向位移（挠度），以向下为正（或向上，视约定而定），则挠曲线方程即为 $w = w(x)$ 。

转角

梁横截面绕中性轴转动的角度称为转角，用 $\theta(x)$ 表示。在小变形条件下，转角等于挠曲线在该点的切线与梁轴线的夹角，即

$$\theta(x) \approx \tan \theta(x) = \frac{dw}{dx}$$

转角通常以顺时针为正（或逆时针，需统一约定）。

弯曲变形的基本假设

1. **小变形假设**: 梁的变形远小于其尺寸, 挠曲线近似为水平线, 因此可近似用 $\theta \approx w'$ 且忽略轴向位移。
2. **线弹性假设**: 材料服从胡克定律, 应力与应变成正比, 弹性模量 E 为常数。
3. **平面截面假设**: 梁的横截面在变形后仍保持为平面, 且仍垂直于变形后的轴线 (欧拉-伯努利梁理论)。
4. **忽略剪切变形**: 仅考虑弯曲引起的变形, 剪应力对挠度的影响忽略不计 (适用于细长梁)。

§ 8.2 挠曲线近似微分方程

挠曲线近似微分方程

在纯弯曲或横力弯曲 (忽略剪力影响) 情况下, 梁的挠曲线 $w(x)$ 满足以下二阶线性常微分方程:

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI}$$

其中 $M(x)$ 为梁截面上的弯矩 (以使梁下凸为正), E 为材料的弹性模量, I 为截面对中性轴的惯性矩。乘积 EI 称为梁的**抗弯刚度**。

若采用符号约定 (弯矩符号与挠度符号一致), 上式即为挠曲线的近似微分方程。更精确的表达式 (考虑大变形) 为

$$\frac{w''}{(1 + w'^2)^{3/2}} = \frac{M}{EI}$$

但在小变形条件下, 因 $w' \ll 1$, 可简化为上述线性方程。

$$\boxed{EI w''(x) = M(x)} \quad (\text{弯曲变形的的基本微分方程}) \quad (8.1)$$

由该方程可直接导出转角与挠度的关系：

$$\theta(x) = w'(x) = \int \frac{M(x)}{EI} dx + C_1$$

$$w(x) = \iint \frac{M(x)}{EI} dx dx + C_1 x + C_2$$

其中 C_1, C_2 由梁的边界条件（支座约束）确定。

§ 8.3 积分法求弯曲变形

8.3.1 边界条件与连续条件

边界条件

梁的支座处对挠度和转角的限制条件称为边界条件。常见形式如下：

- 固定端： $w = 0, \theta = 0$ （即 $w' = 0$ ）。
- 铰支座（固定铰或可动铰）： $w = 0$ ，转角自由。
- 自由端：无约束，弯矩和剪力为零，即 $M = 0, F_Q = 0$ ，对应 $w'' = 0, w''' = 0$ （若采用四阶微分方程）。

连续条件

在梁的分段点（如集中力、集中力偶作用处或截面突变处），挠度 w 和转角 θ 必须连续（即 w 和 w' 在分段点两侧的值相等），以保证挠曲线是一条光滑连续曲线。

8.3.2 积分法步骤

1. 分段写出弯矩方程 $M(x)$ （需根据载荷情况分段）。
2. 对每一段积分两次，得到含积分常数的挠度和转角表达式。
3. 利用边界条件和连续条件确定所有积分常数。

4. 代入后即得各段的转角方程和挠曲线方程。
5. 若需求最大挠度或转角，可令 $w' = 0$ 求极值点，再计算对应值。

$$\begin{aligned} EI \theta(x) &= EI w'(x) = \int M(x) dx + C_1 \\ EI w(x) &= \iint M(x) dx dx + C_1 x + C_2 \end{aligned} \quad (8.2)$$

§ 8.4 叠加法求弯曲变形

叠加原理

对于线弹性小变形梁，当梁上同时作用多个载荷时，梁的挠度（或转角）等于各个载荷单独作用时所产生的挠度（或转角）的代数和。即

$$w = w_1 + w_2 + \cdots + w_n, \quad \theta = \theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n$$

其中 w_i, θ_i 分别为第 i 个载荷单独作用时引起的位移。

使用条件：

- 材料服从胡克定律（线弹性）。
- 变形很小，挠曲线近似微分方程线性。
- 载荷与位移成线性关系。

8.4.1 常用叠加结果（简支梁、悬臂梁）

为了方便查用，下列出几种典型载荷下的最大挠度和最大转角（取 EI 为常数）：

悬臂梁（自由端受集中力 P ）:	$w_{\max} = \frac{PL^3}{3EI},$	$\theta_{\max} = \frac{PL^2}{2EI}$	
悬臂梁（自由端受集中力偶 M_0 ）:	$w_{\max} = \frac{M_0L^2}{2EI},$	$\theta_{\max} = \frac{M_0L}{EI}$	
简支梁（跨中受集中力 P ）:	$w_{\max} = \frac{PL^3}{48EI},$	$\theta_{\max} = \frac{PL^2}{16EI}$	(端部)
简支梁（受均布载荷 q ）:	$w_{\max} = \frac{5qL^4}{384EI},$	$\theta_{\max} = \frac{qL^3}{24EI}$	(端部)

(8.3)

§ 8.5 简单超静定梁

超静定梁

支座反力数目多于独立平衡方程数目的梁称为超静定梁。其未知力（包括反力、内力）不能仅由静力平衡方程完全确定，需补充变形协调条件。

8.5.1 求解思路（变形比较法）

1. 解除多余约束，将超静定梁转化为静定基（基本系统）。
2. 在多余约束处施加相应的多余未知力（反力或力矩），使其变形与原结构一致。
3. 利用叠加法或积分法，列出多余约束处的变形协调方程（位移或转角等于已知值，通常为 0）。
4. 联立平衡方程与协调方程，解出所有未知反力。
5. 一旦所有反力求出，后续内力、应力、变形计算同静定梁。

变形协调方程的一般形式

设 δ_{ij} 表示在 j 处单位力（或单位力偶）作用下在 i 处产生的位移（或转角），则对于有 n 个多余约束的超静定梁，协调方程可写为：

$$\sum_{j=1}^n \delta_{ij} X_j + \Delta_{iP} = \Delta_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

其中 X_j 为多余未知力， Δ_{iP} 为外载荷在 i 处产生的位移， Δ_i 为原结构在 i 处的已知位移（通常为 0）。

8.5.2 常见超静定梁示例

1. 一端固定、另一端铰支的梁：有一个多余约束（铰支处的竖向反力为多余未知力）。
2. 两端固定的梁：有两个多余约束（两端分别有一个多余反力偶和竖向反力）。
3. 连续梁：多跨连续梁，中间支座处有多个多余约束。

$$\text{平衡方程: } \sum F = 0, \sum M = 0$$

$$\text{协调方程: } w_B = 0 \quad (\text{若 B 端为多余约束}) \quad (8.4)$$

$$\text{或 } \theta_A = 0 \quad (\text{若 A 端为固定端})$$

本章小结

- 弯曲变形的核心是挠曲线微分方程 $EIw'' = M(x)$ ，它是所有分析方法的基础。
- 积分法通用但计算量大，适用于任意载荷；叠加法利用线性性质，快速简便。
- 超静定梁需结合变形协调条件，通过变形比较法或力法求解。
- 实际工程中，需控制梁的最大挠度不超过许用值，以保证刚度要求。

应力状态分析和强度理论

你的眼睛还没掉转过
来看我，只起了一个势，
我早惊乱得同一只听到
弹弓弦子响中的小雀了。

——沈从文

§ 9.1 研究应力状态的方法——单元体法

9.1.1 单元体的概念

为了研究构件内某一点处的应力状态，我们围绕该点截取一个无限小的正六面体，称为单元体 (Elementary Block)。

- 微元性：各面上的应力被认为是均匀分布的。
- 平行性：相对的两个面上的应力大小相等、方向相反（满足平衡条件）。

9.1.2 应力的符号规定

1. 正应力 σ ：拉应力为正（离开截面），压应力为负（指向截面）。
2. 切应力 τ ：使单元体或其局部产生顺时针转动趋势的切应力为正，反之为负。

切应力互等定理

在相互垂直的两个平面上，切应力必然成对出现，且大小相等，方向垂直于两平面的交线，同时指向或同时背离该交线。

$$\tau_{xy} = -\tau_{yx}$$

§ 9.2 解析法求解二向应力状态

9.2.1 任意斜截面上的应力推导

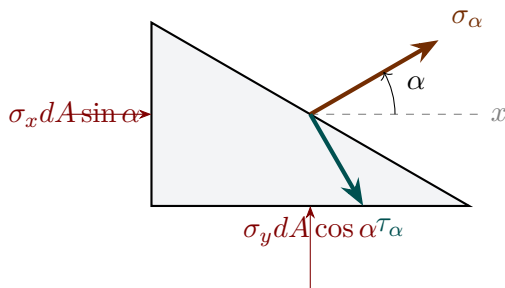


图 9.1: 二向应力状态隔离体受力分析

设斜截面面积为 dA ，由隔离体的静力平衡条件 $\sum F_n = 0$ 和 $\sum F_t = 0$ 可得：

1. 法向平衡方程：

$$\sigma_\alpha dA = \sigma_x (dA \sin \alpha) \sin \alpha + \sigma_y (dA \cos \alpha) \cos \alpha + \tau_{xy} (dA \sin \alpha) \cos \alpha + \tau_{yx} (dA \cos \alpha) \sin \alpha$$

利用切应力互等定理 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ，并引入倍角公式，化简为：

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha \quad (9.1)$$

注意：此处符号约定与常见的“拉正压负、顺时针为正”匹配，若你教材中 σ_α 表达式第一项为减号，只需将 α 的正方向反向即可。

2. 切向平衡方程：沿 t 轴（ n 轴顺时针 90° ）投影：

$$\tau_\alpha dA = \sigma_x (dA \sin \alpha) \cos \alpha - \sigma_y (dA \cos \alpha) \sin \alpha - \tau_{xy} (dA \sin \alpha) \sin \alpha + \tau_{yx} (dA \cos \alpha) \cos \alpha$$

化简得：

$$\tau_\alpha = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha \quad (9.2)$$

上述公式表明，斜截面上的正应力 σ_α 和切应力 τ_α 都是 α 的函数，由此可求极值并确定其所在位置。

9.2.2 主应力与主平面

主平面与主应力

切应力 τ_α 等于零的平面称为主平面，其上的正应力称为主应力。主应力按代数值大小排列为 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 。

令切应力公式等于零，得主平面方位角 α_0 满足：

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad (9.3)$$

由上式可求得两个相差 90° 的角 α_0 。将 α_0 代入正应力公式，可得两个主应力值：

$$\sigma_{\max, \min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad (9.4)$$

在平面应力状态下，第三个主应力为零（若取 z 方向），因此三个主应力为：

$$\sigma_1 = \sigma_{\max}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = \sigma_{\min} \quad (\text{按代数值排列})$$

9.2.3 最大切应力

对 τ_α 求导并令其为零，可得最大切应力所在平面的方位 α_1 ：

$$\tan 2\alpha_1 = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}} \quad (9.5)$$

比较主平面方位角公式可知， $\tan 2\alpha_1 = -1/\tan 2\alpha_0$ ，故最大切应力所在平面与主平面成 45° 夹角。其值为：

$$\tau_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \quad (9.6)$$

9.2.4 平面应力状态的正应力不变量

在平面应力状态下，设单元体的 x 、 y 方向正应力为 σ_x 、 σ_y ，切应力为 τ_{xy} ，则任意角度 α 截面上的正应力为：

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha$$

对于与该截面垂直的截面（角度为 $\alpha + 90^\circ$ ），有：

$$\sigma_{\alpha+90^\circ} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha$$

两式相加得：

$$\sigma_\alpha + \sigma_{\alpha+90^\circ} = \sigma_x + \sigma_y = \text{常数} \quad (9.7)$$

该常数称为**第一应力不变量**，表明任意两个相互垂直截面上的正应力之和与截面方位无关。

§ 9.3 应力圆（莫尔圆）法

解析法计算繁琐且直观性差。1882 年由德国工程师莫尔 (Otto Mohr) 提出的几何图解法，是分析应力状态最强大的直观工具。

莫尔圆的方程

对解析法两公式移项并平方相加，消去 2α ，得到圆方程：

$$\left(\sigma_\alpha - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_\alpha^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2$$

圆心位于 $\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0\right)$ ，半径 $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$ 。

莫尔圆的作图步骤

1. 建立 σ — τ 直角坐标系， σ 轴向右为正， τ 轴向下为正（或向上，需统一）。
2. 在 σ 轴上标出 $A(\sigma_x, 0)$ 、 $B(\sigma_y, 0)$ 。
3. 过 A 作垂线，取 τ_{xy} 的正负号（按约定）得点 $D(\sigma_x, \tau_{xy})$ ；过 B 作垂线，取 $-\tau_{xy}$ 得点 $E(\sigma_y, -\tau_{xy})$ 。
4. 连接 DE ，与 σ 轴交于圆心 C 。

5. 以 C 为圆心, CD 为半径画圆, 即为应力圆。
6. 圆与 σ 轴的两个交点即为两个主应力值 σ_1 和 σ_3 。
7. 从 D 点沿圆周旋转 2α (逆时针为正) 得到斜截面上的应力点 P , 其坐标即为 σ_α 和 τ_α 。

§ 9.4 强度理论 (Strength Theories)

9.4.1 破坏准则概述

材料在外力作用下产生失效 (塑性屈服或脆性断裂) 的本质原因是什么? 历史上提出了四大经典强度理论。对于复杂应力状态, 需将多轴应力折算成单向拉伸时的等效应力 σ_{ri} , 并与许用应力比较。

第一强度理论 (最大拉应力理论)

断裂是由最大主应力引起的。当 σ_1 达到材料单向拉伸时的强度极限时发生断裂。

$$\sigma_{r1} = \sigma_1 \leq [\sigma]$$

适用于脆性材料 (如铸铁、石料), 且 σ_1 为拉应力。

第二强度理论 (最大拉应变理论)

破坏是由最大主伸长应变引起的。当 $\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]$ 达到单向拉伸断裂时的应变值时发生断裂。

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leq [\sigma]$$

适用于脆性材料, 但如今已较少使用, 因与试验数据吻合不佳。

第三强度理论（最大切应力理论）

屈服是由最大切应力引起的。当 $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ 达到单向拉伸屈服时的 $\tau_s = \frac{\sigma_s}{2}$ 时发生屈服。

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$$

适用于塑性材料（如低碳钢），偏于安全，但未考虑中间主应力 σ_2 的影响。

第四强度理论（形状改变比能理论）

屈服是由形状改变比能（畸变能）引起的。当畸变能达到单向拉伸屈服时的畸变能时发生屈服。

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma]$$

适用于塑性材料，较第三理论更符合试验结果，常用于对塑性材料的安全设计。

强度理论的选用建议

- **脆性材料（铸铁、陶瓷）**：首选第一强度理论，若 σ_1 为压应力，则可能发生剪断，可考虑莫尔强度理论。
- **塑性材料（低碳钢、铝合金）**：优先采用第四强度理论，若需保守设计，可采用第三强度理论。
- **复杂应力状态**：当主应力中有拉有压时，需综合考虑材料的拉压性能差异，可查阅莫尔强度理论（经验准则）。

组合变形

你偷走了我的影子，不论你
在哪里，我都会一直想着你。

—马克·李维

§ 10.1 概述

组合变形

构件在外力作用下，同时发生两种或两种以上基本变形（拉伸/压缩、剪切、扭转、弯曲）的情况，称为组合变形。

工程实际中的构件往往同时承受多种载荷，如：

- 斜弯曲（双向弯曲）
- 拉伸（压缩）与弯曲的组合
- 偏心拉伸（压缩）
- 弯曲与扭转的组合
- 拉伸（压缩）、弯曲与扭转的组合

组合变形的分析方法——叠加原理

对于线弹性小变形构件，组合变形中各基本变形引起的应力、位移可以分别计算，然后进行叠加。适用条件：

1. 材料服从胡克定律（线弹性）。
2. 变形很小，各基本变形的独立性成立（互不影响）。
3. 应力与载荷成线性关系。

§ 10.2 斜弯曲（双向弯曲）

斜弯曲

当梁的横向力不通过梁的纵向对称面（或与形心主轴不重合）时，梁的弯曲变形发生在两个相互垂直的平面内，这种弯曲称为斜弯曲。

10.2.1 应力计算

设梁的截面具有两个形心主轴 y 和 z ，外力 F 与 z 轴的夹角为 φ （在横向平面内）。将外力分解为沿 y 和 z 方向的两个分力：

$$F_y = F \cos \varphi, \quad F_z = F \sin \varphi$$

它们分别在 xz 平面和 xy 平面内产生平面弯曲。截面上任一点 (y, z) 处的正应力为两个平面弯曲应力的代数和：

$$\sigma(x, y, z) = \frac{M_z(x)}{I_z} y + \frac{M_y(x)}{I_y} z$$

其中 M_z 为绕 z 轴的弯矩（引起 y 方向的弯曲）， M_y 为绕 y 轴的弯矩（引起 z 方向的弯曲）。符号由弯矩方向及点的位置决定（拉正压负）。

10.2.2 中性轴位置

中性轴上各点正应力为零：

$$\frac{M_z}{I_z} y + \frac{M_y}{I_y} z = 0$$

即中性轴是一条过截面形心的直线，其斜率与弯矩分量和惯性矩有关。中性轴将截面分为拉、压两个区域。

10.2.3 最大正应力

最大正应力发生在距中性轴最远的点（通常是截面的角点）：

$$\sigma_{\max} = \frac{|M_z|}{W_z} + \frac{|M_y|}{W_y}$$

其中 $W_z = I_z/y_{\max}$ ， $W_y = I_y/z_{\max}$ （若考虑正负号，需取代数叠加）。

斜弯曲强度条件

$$\sigma_{\max} = \left| \frac{M_z}{W_z} \pm \frac{M_y}{W_y} \right| \leq [\sigma]$$

对于矩形、工字形等具有两个对称轴的截面， $\sigma_{\max} = \frac{|M_z|}{W_z} + \frac{|M_y|}{W_y}$ 。

§ 10.3 拉伸（压缩）与弯曲的组合

10.3.1 横向力与轴向力同时作用

当杆件同时承受轴向力 F_N 和横向力（产生弯矩 M ）时，截面上的正应力为：

$$\sigma = \frac{F_N}{A} \pm \frac{M}{W}$$

符号取决于轴力是拉还是压，弯矩方向与所求点位置。

10.3.2 偏心拉伸（压缩）

偏心拉伸（压缩）

外力作用线平行于杆的轴线但不通过截面形心时，杆件发生偏心拉伸或压缩。可等效为轴向拉伸（压缩）和弯曲的组合。

设偏心力 F 作用点坐标为 (e_y, e_z) （在截面形心坐标系中），则等效内力为：

$$F_N = F, \quad M_y = Fe_z, \quad M_z = Fe_y$$

(符号需根据力作用点位置确定)。截面上任一点 (y, z) 的正应力:

$$\sigma = \frac{F}{A} + \frac{F e_y}{I_z} y + \frac{F e_z}{I_y} z$$

(拉为正, 压为负; 弯矩符号按实际方向确定)。

10.3.3 截面核心

截面核心

对于仅受压(或仅受拉)的构件, 若偏心压力(或拉力)的作用点位于截面形心附近的某个区域内, 则截面上不出现拉应力(或不出现压应力), 该区域称为截面核心。

确定截面核心的方法是: 使中性轴与截面边界相切, 求出对应的偏心距, 这些偏心距包围的区域即为截面核心。常见截面的截面核心:

- 矩形截面: 核心为菱形, 顶点在对称轴上, 距形心 $h/6$ 和 $b/6$ 。
- 圆形截面: 核心为同心圆, 半径 $d/8$ 。
- 圆环形截面: 核心为同心圆, 半径 $\frac{D^2+d^2}{8D}$ (近似)。

$$\text{矩形截面核心范围: } |e_y| \leq \frac{h}{6}, \quad |e_z| \leq \frac{b}{6} \quad (10.1)$$

§ 10.4 弯曲与扭转的组合

10.4.1 圆轴弯扭组合

圆轴同时承受弯矩 M 和扭矩 T 时, 横截面上存在弯曲正应力和扭转切应力。

- 弯曲正应力 $\sigma = \frac{M}{W}$ (在上下边缘最大)。
- 扭转切应力 $\tau = \frac{T}{W_p}$ (在圆周表面最大, 其中 W_p 为抗扭截面系数)。

危险点位于圆轴表面, 该点处于平面应力状态 (σ 和 τ 同时存在)。根据第三或第四强度理论, 建立相当应力:

弯扭组合的强度条件

对于圆轴，按第三强度理论：

$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + T^2} \leq [\sigma]$$

按第四强度理论：

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \frac{1}{W} \sqrt{M^2 + 0.75T^2} \leq [\sigma]$$

其中 W 为弯曲抗弯截面系数，对于圆轴 $W = \frac{\pi d^3}{32}$ ，且 $W_p = 2W$ ，故 T 项系数有所不同。

10.4.2 弯拉（压）扭组合

若圆轴同时受轴向力 F_N 、弯矩 M 和扭矩 T ，则危险点的正应力由轴向力和弯矩共同产生：

$$\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}$$

切应力仍为 $\tau = \frac{T}{W_p}$ 。相当应力按第三或第四强度理论计算，将 σ 和 τ 代入即可。

$$\begin{aligned} \text{第三强度理论: } \sigma_{r3} &= \sqrt{\left(\frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + 4\left(\frac{T}{W_p}\right)^2} \leq [\sigma] \\ \text{第四强度理论: } \sigma_{r4} &= \sqrt{\left(\frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + 3\left(\frac{T}{W_p}\right)^2} \leq [\sigma] \end{aligned} \quad (10.2)$$

§ 10.5 组合变形的一般步骤

1. **外力分析：**将外力向杆件形心简化，分解为产生各基本变形的载荷分量。
2. **内力分析：**画出各基本变形对应的内力图（轴力、剪力、弯矩、扭矩），确定危险截面。
3. **应力分析：**在危险截面上确定危险点，计算各基本变形在该点产生的应力分量。
4. **强度计算：**对于单向应力状态，叠加求最大应力；对于平面应力状态，应用合适的强度理论计算相当应力。

5. 校核或设计：校核 $\sigma_{\max} \leq [\sigma]$ 或 $\sigma_{ri} \leq [\sigma]$ ，或由此确定截面尺寸或许用载荷。

压杆稳定性

世界巨大
我以渺小来爱它
时间悠长
我以短暂来爱它
我急切，滚烫
配得上慢慢活着
也配得上突然死亡

§ 11.1 压杆稳定的基本概念

失稳与临界压力

对于细长压杆，当轴向压力 F 小于某一极限值时，杆件保持直线平衡状态；若受到微小侧向干扰，撤去干扰后杆件能恢复直线平衡，则称该平衡是**稳定的**。当压力 F 超过该极限值时，微小的干扰会使杆件发生显著弯曲变形甚至破坏，这种平衡状态称为**不稳定的**。压力由稳定平衡过渡到不稳定平衡的临界值称为**临界压力**，记作 F_{cr} 。

临界压力的实验现象

当作用在细长压杆上的轴向压力达到临界压力 F_{cr} 时，杆件可以保持在微弯状态下的平衡；压力稍大于 F_{cr} 时，弯曲变形迅速增大，最终导致压杆失效。

§ 11.2 细长压杆的临界压力——欧拉公式

考虑两端铰支的理想细长压杆，长度为 l ，弯曲刚度为 EI 。设压力 F 达到临界值 F_{cr} 时杆件处于微弯平衡状态，挠曲线方程为 $w(x)$ 。由弯矩平衡得：

$$M(x) = -F_{\text{cr}}w(x)$$

而梁的近似挠曲线微分方程为：

$$EIw''(x) = M(x) = -F_{\text{cr}}w(x)$$

令 $k^2 = \frac{F_{\text{cr}}}{EI}$ ，则：

$$w'' + k^2w = 0$$

通解为：

$$w(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

利用边界条件 $w(0) = 0$ 得 $B = 0$ ；再由 $w(l) = 0$ 得 $A \sin kl = 0$ 。若 $A \neq 0$ （非平凡解），则需 $\sin kl = 0$ ，故：

$$kl = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

取最小非零解 $n = 1$ ，得到临界压力：

$$F_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

此为两端铰支压杆的欧拉公式。

欧拉公式（两端铰支）

两端铰支的细长压杆，其临界压力为：

$$F_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

式中 E 为材料的弹性模量， I 为横截面的最小形心主惯性矩（因为压杆总是在抗弯能力最弱的方向失稳）， l 为压杆长度。

§ 11.3 不同约束条件下的欧拉公式

对于不同支座条件，只需将欧拉公式中的长度 l 换算为**相当长度** μl ，其中 μ 称为**长度因数**。临界压力的一般形式为：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

常见约束的长度因数如下表所示：

约束形式	长度因数 μ	失稳时挠曲线形状特征
两端铰支	1.0	正弦半波
一端固定、一端自由	2.0	正弦四分之一波
一端固定、一端铰支	0.7	正弦 0.7 波
两端固定	0.5	正弦半波（两端有拐点）

临界应力与柔度

压杆的柔度（长细比）定义为：

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}, \quad i = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

其中 i 为截面的惯性半径。临界应力为：

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

§ 11.4 欧拉公式的适用范围

欧拉公式推导中使用了线弹性小变形假设，因此临界应力不能超过材料的比例极限 σ_p ：

$$\frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_p \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \triangleq \lambda_p$$

λ_p 称为**比例极限柔度**。当 $\lambda \geq \lambda_p$ 时，欧拉公式适用，此类压杆称为**大柔度杆**（细长杆）。

常见材料的 λ_p 参考值：

- Q235 钢： $E \approx 206 \text{ GPa}$, $\sigma_p \approx 200 \text{ MPa}$, $\lambda_p \approx 100$
- 铸铁： $\lambda_p \approx 80$

- 木材: $\lambda_p \approx 110$

§ 11.5 中、小柔度杆的经验公式

当 $\lambda < \lambda_p$ 时, 欧拉公式失效, 需采用经验公式。

直线公式 (中柔度杆)

对于中柔度杆 ($\lambda_c \leq \lambda < \lambda_p$, λ_c 为材料常数), 临界应力与柔度成线性关系:

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda$$

式中 a, b 为与材料有关的常数, 可通过实验测定。例如 Q235 钢 ($\lambda_c \approx 60$):
 $a = 304 \text{ MPa}$, $b = 1.12 \text{ MPa}$ 。

抛物线公式

某些规范 (如我国钢结构设计规范) 推荐采用抛物线公式:

$$\sigma_{cr} = \sigma_s \left[1 - \alpha \left(\frac{\lambda}{\lambda_c} \right)^2 \right]$$

其中 σ_s 为屈服极限, α 为系数 (通常取 0.43 左右), λ_c 为抛物线公式适用的上限柔度。

对于小柔度杆 ($\lambda < \lambda_c$), 压杆破坏主要是强度问题, 取:

$$\sigma_{cr} = \sigma_s \quad (\text{塑性材料}) \quad \text{或} \quad \sigma_{cr} = \sigma_b \quad (\text{脆性材料})$$

压杆分类汇总

- 大柔度杆 ($\lambda \geq \lambda_p$): 弹性失稳, 用欧拉公式。
- 中柔度杆 ($\lambda_c \leq \lambda < \lambda_p$): 弹塑性失稳, 用直线公式或抛物线公式。
- 小柔度杆 ($\lambda < \lambda_c$): 强度破坏, 按压缩强度计算。

§ 11.6 压杆的稳定校核

为保证压杆安全工作，必须满足稳定条件：

$$\frac{F_{cr}}{F} \geq n_{st} \quad \text{或} \quad \frac{\sigma_{cr}}{\sigma} \geq n_{st}$$

其中 n_{st} 为规定的稳定安全系数，一般大于强度安全系数 ($n_{st} = 1.5 \sim 3.0$)。

工程上常采用折减系数法：

$$\sigma = \frac{F}{A} \leq \varphi(\lambda) [\sigma]$$

式中 $\varphi(\lambda)$ 为稳定系数（小于 1），可从规范中查得； $[\sigma]$ 为材料的许用压应力。

$$\begin{aligned} \text{稳定条件（安全系数法）：} \quad n = \frac{F_{cr}}{F} &\geq n_{st} \\ \text{稳定条件（折减系数法）：} \quad \sigma = \frac{F}{A} &\leq \varphi(\lambda) [\sigma] \end{aligned} \quad (11.1)$$

典型例题

例题 11.1

两端铰支钢压杆的临界压力 已知 Q235 钢制压杆，截面为 $50 \times 50 \text{ mm}$ 的正方形，长度 $l = 2 \text{ m}$ ，两端铰支，弹性模量 $E = 206 \text{ GPa}$ ，比例极限 $\sigma_p = 200 \text{ MPa}$ 。求临界压力并判断是否适用欧拉公式。

解. 截面惯性矩：

$$I = \frac{50^4}{12} = 520833 \text{ mm}^4 = 5.208 \times 10^{-7} \text{ m}^4$$

两端铰支 $\mu = 1$ ，欧拉公式给出：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 \times 206 \times 10^9 \times 5.208 \times 10^{-7}}{2^2} = \frac{\pi^2 \times 206 \times 5.208 \times 10^2}{4} \approx 2.646 \times 10^5 \text{ N} = 264.6 \text{ kN}$$

临界应力：

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{264.6 \times 10^3}{0.05^2} = 105.8 \text{ MPa}$$

柔度：

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{5.208 \times 10^{-7}}{0.0025}} = 0.01443 \text{ m}, \quad \lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 2}{0.01443} \approx 138.6$$

比例极限柔度:

$$\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = \pi \sqrt{\frac{206 \times 10^9}{200 \times 10^6}} \approx 100.8$$

因 $\lambda > \lambda_p$, 故欧拉公式适用。

例题 11.2

一端固定一端自由压杆的稳定校核 圆截面钢压杆, 直径 $d = 40 \text{ mm}$, 长度 $l = 800 \text{ mm}$, 一端固定, 一端自由。材料为 Q235, $\sigma_p = 200 \text{ MPa}$, $E = 206 \text{ GPa}$, 稳定安全系数 $n_{st} = 3$ 。若杆顶承受轴向压力 $F = 30 \text{ kN}$, 试校核其稳定性。

解. 一端固定一端自由, 长度因数 $\mu = 2$ 。

截面惯性矩:

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times (0.04)^4}{64} = 1.257 \times 10^{-7} \text{ m}^4$$

惯性半径:

$$i = \frac{d}{4} = 0.01 \text{ m}, \quad \lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{2 \times 0.8}{0.01} = 160$$

因 $\lambda > \lambda_p \approx 100.8$, 属大柔度杆, 用欧拉公式:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 206 \times 10^9 \times 1.257 \times 10^{-7}}{(1.6)^2} = \frac{\pi^2 \times 206 \times 1.257 \times 10^2}{2.56} \approx 1.001 \times 10^5 \text{ N} = 100.1 \text{ kN}$$

工作安全系数:

$$n = \frac{F_{cr}}{F} = \frac{100.1}{30} \approx 3.34 > n_{st} = 3$$

满足稳定性要求。

注. 压杆稳定性设计时, 应尽量使杆在两个形心主惯性平面内的柔度相等 (等稳定性), 以充分利用材料。例如采用工字形或空心截面时, 应使 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ 尽可能接近。

能量法

宁鸣而生，不默而死。

§ 12.1 应变能的计算

12.1.1 外力功与应变能

弹性体在缓慢加载过程中，外力所作的功 W 全部转化为弹性应变能 U ，即

$$U = W.$$

对于线性弹性体，外力与位移成线性关系。例如轴向拉压杆，力 F 与伸长量 Δl 满足 $F = k\Delta l$ ，此时外力功为

$$W = \frac{1}{2}F\Delta l.$$

因此应变能

$$U = \frac{1}{2}F\Delta l.$$

基本变形下的应变能公式

- 轴向拉压（等直杆，轴力 F_N 为常数）：

$$U = \frac{F_N^2 l}{2EA} = \frac{EA}{2l} (\Delta l)^2.$$

- 圆轴扭转（扭矩 T 为常数）：

$$U = \frac{T^2 l}{2GI_p}.$$

- 平面弯曲（纯弯，弯矩 M 为常数）：

$$U = \frac{M^2 l}{2EI}.$$

若杆件受组合变形，且各内力分量仅为单个变量的函数，则总应变能等于各内力分量引起应变能的代数和。更一般地，对于长度为 l 的杆，应变能可写为积分形式：

$$U = \int_l \frac{F_N^2}{2EA} dx + \int_l \frac{T^2}{2GI_p} dx + \int_l \frac{M^2}{2EI} dx. \quad (12.1)$$

这里略去了剪力引起的应变能（通常较小）。

12.1.2 克拉比隆定理

对于线性弹性结构，若有 n 个广义力 $F_1, F_2, \dots, F_n$ 作用，相应的广义位移为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ ，且载荷按比例加载，则总应变能为

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n F_i \delta_i.$$

§ 12.2 卡氏定理

卡氏定理（Castigliano's Theorem）是能量法中求位移和力的有力工具。

卡氏第一定理

弹性体的应变能 U 表示成广义位移 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 的函数时, 有

$$F_i = \frac{\partial U}{\partial \delta_i},$$

即广义力等于应变能对相应广义位移的偏导数。

此定理可用来由位移求力。

卡氏第二定理 (卡氏位移定理)

对于线性弹性结构, 若将应变能 U 表示为载荷的函数, 则应变能对任一载荷 F_i 的偏导数等于该载荷作用点沿载荷方向的位移 δ_i :

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial F_i}.$$

更一般地, 若需求与载荷对应的广义位移, 同样适用。

应用卡氏第二定理时, 若所求位置无载荷, 可附加一虚设载荷 F_0 , 计算 $\partial U / \partial F_0$ 后再令 $F_0 = 0$ 即得真实位移。

例题 12.1

简支梁 AB , 跨长 l , 受集中力 F 作用于跨度中点。求中点挠度 w_C 。

解. 取坐标系, 梁的弯矩方程为分段函数。对于 $0 \leq x \leq l/2$:

$$M(x) = \frac{F}{2}x, \quad \frac{\partial M}{\partial F} = \frac{x}{2}.$$

由对称性, 全梁应变能 $U = 2 \int_0^{l/2} \frac{M^2}{2EI} dx$ 。根据卡氏第二定理, 中点挠度

$$w_C = \frac{\partial U}{\partial F} = 2 \int_0^{l/2} \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial F} dx = 2 \int_0^{l/2} \frac{1}{EI} \left(\frac{F}{2}x \right) \left(\frac{x}{2} \right) dx = \frac{F}{2EI} \int_0^{l/2} x^2 dx = \frac{Fl^3}{48EI}.$$

§ 12.3 莫尔定理 (单位载荷法)

莫尔定理是求结构任意点位移的通用方法, 适用于线性与非线性弹性结构。

莫尔定理

结构在真实载荷作用下, 任一点沿某一方向的位移 Δ 可由下式计算:

$$\Delta = \int_l \frac{F_N \bar{F}_N}{EA} dx + \int_l \frac{T \bar{T}}{GI_p} dx + \int_l \frac{M \bar{M}}{EI} dx.$$

其中 F_N, T, M 为真实载荷引起的内力; $\bar{F}_N, \bar{T}, \bar{M}$ 为在所求位移点沿位移方向作用单位广义力 (力或力偶) 引起的内力。

莫尔积分实际上就是卡氏第二定理的推广, 特别适用于只需计算某一点位移的情形。

例题 12.2

悬臂梁 AB , 长 l , 自由端受集中力 F , 求自由端的挠度和转角。

解.

1. 求挠度: 在自由端沿竖直方向加单位力 1。

采用坐标系: 原点在固定端, x 轴指向自由端。则弯矩

$$M(x) = -F(l-x), \quad \bar{M}(x) = -(l-x).$$

代入莫尔积分 (忽略剪力和轴力):

$$w_B = \int_0^l \frac{M \bar{M}}{EI} dx = \int_0^l \frac{[-F(l-x)][-(l-x)]}{EI} dx = \frac{F}{EI} \int_0^l (l-x)^2 dx = \frac{Fl^3}{3EI}.$$

2. 求转角: 在自由端加单位力偶 1。

实际弯矩同上 $M(x) = -F(l-x)$; 单位力偶引起弯矩 $\bar{M}(x) = -1$ 。

$$\theta_B = \int_0^l \frac{M \bar{M}}{EI} dx = \int_0^l \frac{[-F(l-x)](-1)}{EI} dx = \frac{F}{EI} \int_0^l (l-x) dx = \frac{Fl^2}{2EI}.$$

§ 12.4 图乘法

对于等截面直杆，当莫尔积分中的 M 图与 $\overline{M}$ 图至少有一个为线性变化时，积分可简化为弯矩图面积与形心对应另一弯矩图竖标的乘积，即图乘法。

$$\int_l \frac{M\overline{M}}{EI} dx = \frac{1}{EI} \sum \omega \cdot \overline{M}_C, \tag{12.2}$$

其中 ω 为 M 图的面积， $\overline{M}_C$ 为与 M 图形心对应的 $\overline{M}$ 图的竖标。

使用规则：

- 将 M 图分段，使每段内 $\overline{M}$ 图呈线性；
- 若 $\overline{M}$ 图发生转折，须在转折处分段；
- 面积 ω 与竖标 $\overline{M}_C$ 同侧时乘积为正，异侧为负。

常见图形的面积和形心位置（抛物线、三角形等）应熟记。

图乘法常用图形面积与形心位置

表 12.1: 常见弯矩图形的面积 ω 与形心位置 $\bar{x}$ （距图形左端）

图形形状	面积 ω	形心位置 $\bar{x}$	说明
矩形	bh	$\frac{b}{2}$	——
三角形（顶点在左端）	$\frac{1}{2}bh$	$\frac{2}{3}b$	直角在左端
三角形（顶点在右端）	$\frac{1}{2}bh$	$\frac{1}{3}b$	直角在右端
二次抛物线（顶点在左端）	$\frac{1}{3}bh$	$\frac{3}{4}b$	$y = kx^2$ 型
二次抛物线（顶点在右端）	$\frac{1}{3}bh$	$\frac{1}{4}b$	倒置抛物线
二次抛物线（对称顶点）	$\frac{2}{3}bh$	$\frac{b}{2}$	如均布荷载弯矩图
三次抛物线（顶点在左端）	$\frac{1}{4}bh$	$\frac{4}{5}b$	较少使用
梯形	$\frac{b}{2}(h_1 + h_2)$	$\frac{b}{3} \cdot \frac{h_1 + 2h_2}{h_1 + h_2}$	可拆为矩形 + 三角形

图乘法使用规则

1. 仅适用于 **等截面直杆** (EI 为常数)。
2. 两个弯矩图中至少有一个是 **线性变化** (直线或折线)。
3. 若 $\bar{M}$ 图有转折, 必须在其 **转折处分段**, 分别图乘后求和。
4. 面积 ω 取正值, 竖标 $\bar{M}_C$ 的正负按“**同侧为正, 异侧为负**”确定。
5. 若 M 图较复杂, 可分解为简单图形 (矩形、三角形、抛物线) 分别图乘后叠加。

§ 12.5 互等定理

12.5.1 功的互等定理 (贝蒂-瑞利互等定理)

功的互等定理

对于线性弹性结构, 第一力系在第二力系引起的位移上所作的功等于第二力系在第一力系引起的位移上所作的功。

$$\sum_i F_i^{(1)} \delta_i^{(2)} = \sum_j F_j^{(2)} \delta_j^{(1)}.$$

12.5.2 位移互等定理 (麦克斯韦互等定理)

位移互等定理

若在结构上 i 点作用广义力 $F_i = 1$, 在 j 点引起的广义位移为 δ_{ji} ; 在 j 点作用广义力 $F_j = 1$, 在 i 点引起的广义位移为 δ_{ij} , 则

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}.$$

位移互等定理在结构分析中非常有用, 可大大减少计算量。

例题 12.3

一简支梁，在 A 端作用力偶 M_A 时，测得跨度中点 C 的转角为 θ_C 。问在 C 点作用集中力 F 时， A 端的转角是多少？

解. 由功的互等定理，力系 1: M_A (力偶)；力系 2: F (集中力)。设 θ_A 为力系 2 引起的 A 端转角， δ_C 为力系 1 引起的 C 点挠度。则

$$M_A \cdot \theta_A^{(2)} = F \cdot \delta_C^{(1)}.$$

又已知在 M_A 作用下 C 点转角为 θ_C ，但这里位移不直接对应。若利用位移互等定理，当 $M_A = 1$ 时， C 点挠度 δ_{CA} 与 $F = 1$ 时 A 端转角 θ_{AC} 相等。因此可根据已知条件直接得出 $\theta_A = \frac{F}{M_A} \delta_C$ 等。

静不定问题

多余约束赋予结构更多的
刚度，却也带来了求解的挑战
——变形协调是解锁的钥匙。
——材料力学

§ 13.1 基本概念

静定与静不定结构

若一个结构的所有支座反力和内力均可仅由静力平衡方程 ($\sum F = 0$, $\sum M = 0$) 完全确定，则称为**静定结构** (Statically Determinate Structure)。若未知力的数目多于独立平衡方程的数目，则称为**静不定结构** (Statically Indeterminate Structure)，也称超静定结构。

多余约束与多余未知力

在静不定结构中，为了保持结构的几何不变性，存在一些并非维持平衡所必需的约束，这些约束称为**多余约束** (Redundant Constraint)。多余约束对应的约束反力（或内力）称为**多余未知力** (Redundant Unknown)。多余未知力的数目等于静不定次数。

静不定次数的判定：

$$\text{静不定次数} = \text{未知力总数} - \text{独立平衡方程数}$$

对于平面一般力系，每个物体的独立平衡方程数为 3 ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M_z = 0$)。

§ 13.2 力法（变形比较法）

13.2.1 基本思想

将多余的约束反力（或内力）作为未知量，解除多余约束后得到一个静定结构（称为**静定基**或**基本体系**）。在多余约束处，根据原结构的变形条件（位移或转角等于实际值，通常为 0 或已知值），建立补充方程（称为**变形协调方程**）。联立平衡方程和协调方程即可求出所有未知力。

13.2.2 力法求解的一般步骤

1. 判定静不定次数，确定多余约束。
2. 选取静定基：解除多余约束，代之以相应的多余未知力（或力偶）。
3. 建立变形协调方程：在多余约束处，将静定基在多余未知力和外载荷共同作用下的位移（或转角）与原结构的实际位移相等（通常为 0）。
4. 利用叠加原理计算各多余未知力和外载荷单独作用下在多余约束处产生的位移。
5. 求解力法方程（通常是关于多余未知力的线性代数方程组），得到多余未知力。
6. 由平衡方程求其余反力，然后进行强度、刚度计算。

13.2.3 力法正则方程

对于 n 次静不定结构，设多余未知力为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则变形协调方程可写为：

$$\begin{cases} \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \cdots + \delta_{1n}X_n + \Delta_{1P} = 0 \\ \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \cdots + \delta_{2n}X_n + \Delta_{2P} = 0 \\ \cdots \\ \delta_{n1}X_1 + \delta_{n2}X_2 + \cdots + \delta_{nn}X_n + \Delta_{nP} = 0 \end{cases}$$

其中 δ_{ij} 表示在 j 处作用单位广义力（或单位力偶）时，在 i 处产生的广义位移（柔度系数）， Δ_{iP} 为外载荷单独作用时在 i 处产生的广义位移。由位移互等定理， $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ ，故柔度矩阵对称。

$$\delta_{ij} = \int \frac{\overline{M}_i \overline{M}_j}{EI} dx + \int \frac{\overline{F}_{Ni} \overline{F}_{Nj}}{EA} dx + \int \frac{\overline{T}_i \overline{T}_j}{GI_p} dx \quad (13.1)$$

其中 $\overline{M}_i$ 、 $\overline{F}_{Ni}$ 、 $\overline{T}_i$ 分别为在 i 处作用单位广义力时产生的弯矩、轴力、扭矩。

§ 13.3 对称性在静不定问题中的应用

当结构具有对称的几何形状、支承条件和材料性质时，可利用对称性简化计算。

13.3.1 对称结构

对称结构

若结构的几何形状、支承条件和截面尺寸关于某一轴线对称，则称为对称结构。

13.3.2 载荷的分类

- **对称载荷**：载荷的作用线、大小和方向关于对称轴对称。在对称载荷作用下，结构的内力和变形具有对称性。
- **反对称载荷**：载荷关于对称轴反对称（即对称轴一侧的载荷与另一侧大小相等、方向相反）。在反对称载荷作用下，结构的内力和变形具有反对称性。

13.3.3 对称性简化规则

对于对称结构，在对称载荷作用下：

1. 对称轴截面上的**剪力** F_Q 和**扭矩** T 为零。
2. 对称轴截面上的**转角** θ 为零（因为变形对称，切线水平）。
3. 对称轴截面的**挠度** w 不一定为零（若载荷向下，中间点可能向下位移），但斜率（转角）为零。

在反对称载荷作用下：

1. 对称轴截面上的轴力 F_N 和弯矩 M 为零。
2. 对称轴截面上的挠度 w 为零（变形反对称，中间点不移动）。
3. 对称轴截面上的转角 θ 不一定为零。

这些性质可大幅减少未知量的数目。通常，利用对称性可将结构在对称轴处“切开”，取一半结构进行分析，并在切口处施加适当的约束（或释放约束）以体现对称或反对称条件。

13.3.4 对称性与力法的结合

在静不定次数较高时，先利用对称性将结构分解为对称和反对称两部分，分别求解，再叠加。这比直接解高阶力法方程要简便得多。

对称性在力法中的使用步骤

1. 判断结构是否对称，载荷是否对称或反对称。
2. 若载荷为任意，可将其分解为对称载荷与反对称载荷的叠加。
3. 分别计算对称和反对称情况下的内力（此时多余未知量因对称性而减少）。
4. 将结果叠加得到原结构的解。

附录

这里是附录内容（例如常用截面几何性质、推导补充等）。附录章节样式已由模板在‘

‘后自动切换为「附录 1 / 附录 1.1」格式。